



Marché de Maitrise d'œuvre pour la transformation de bureaux en une pension de famille de 25 logements au 2 bd de Strasbourg à Nogent sur Marne (94)

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

A utiliser obligatoirement pour la remise d'une offre conforme

Lot Unique



L'utilisation par les soumissionnaires du présent cadre de réponse et de son format (nombre de pages) est obligatoire.
A défaut, son offre sera jugée irrégulière.

Le présent cadre de réponse a valeur contractuelle selon l'ordre des pièces mentionnées au contrat.

Les informations qui y figurent constituent des engagements du soumissionnaire qui devront être respectées dans le cadre de l'exécution du contrat.

Identification de l'entreprise soumissionnaire ou du groupement

NOM PRAA - PHILIPPE ROUX ARCHITECTES ASSOCIES

COORDONNEES ...67 rue de Reuilly / 14 cour d'Alsace-Lorraine, 75012 Paris

...01 45 62 68 20

...contact@praa.fr

INTERLOCUTEUR PRIVILEGE DU DOSSIER :

Nom et prénom : ...ROUX, Philippe

Tel ...01 45 62 68 20

Adresse email...philippe.roux@praa.fr

Le 09/01/2026

A Paris

Signature du soumissionnaire

PHILIPPE ROUX ARCHITECTES ASSOCIÉS

67 rue de Reuilly, Paris 12^e

tél 01 45 62 68 20 / mail contact@praa.fr

web www.philippe.roux.architecte.com

TVA n° FR30428822167

COMPREHENSION DU SITE, DU PROGRAMME ET DE L'ORGANISATION

Lors de la visite du 18 décembre 2025, nous avons pu avoir accès aux parties communes de l'immeuble, à deux étages de bureaux (R+1 et R+2), à la toiture terrasse du R+5 et la banque CIC au rez-de-chaussée.

L'étage avec accès à la terrasse privative (R+4), la chaufferie au R+5 et les sous-sols n'ont pu être visités.

CONTEXTE DU SITE ET DU BATIMENT

Le bâtiment a été construit en 1977 et dessiné par l'architecte Jacques Guillot (1927-2016).

L'immeuble de 5 étages se situe à l'angle du Boulevard de Strasbourg et de la Grande Rue Charles de Gaulle, à Nogent sur Marne.

Au carrefour de ces deux départementales, le bâtiment forme une tête de proue exprimée par deux volumes de hauteurs différentes.

Le parti pris de l'architecte est clair : un volume plus bas sur la grande rue Charles de Gaulle, un volume d'un étage plus haut sur le boulevard de Strasbourg, chacun exprimé par deux matériaux : voiles béton adoucis aux angles et enduits ; murs rideaux en aluminium et glasal.

La différence de hauteurs crée des terrasses aux 4^{ème} et 5^{ème} étage et inscrit le bâtiment dans son environnement. Cette volumétrie en cascade est à l'image des bâtiment environnants : qu'ils aient été construits dans les années 30 ou aux années 60-70, tous sont caractérisés par des saillies, retraits en attiques, auriels, décrochés et autres jeux de volumes, avec une prédominance de maçonnerie enduite.

Le programme du projet prévoit une surélévation au niveau des terrasses du bâtiment.

L'une des problématiques du projet sera de conserver son effet de proue progressive et la dichotomie actuelle qui rend le bâtiment pertinent dans son environnement : sa structure incarnée par ses murs élancés et arrondis en béton seront restaurés, et les façades rideaux vitrées seront réinterprétées en intégrant des notions d'usage adaptées au nouveau programme.

Nota : une recherche sera réalisée vis-à-vis des ayants droit pour la propriété intellectuelle de l'architecte concepteur.

ARCHITECTURE DU BATIMENT – ENJEUX ET PROBLEMATIQUES



Structure du bâtiment

La structure verticale du bâtiment est composée de poteaux rectangulaires en alignement des façades, de voiles en béton, d'un noyau de contreventement qui regroupe les circulations verticales.

La structure des planchers est assurée par des poutres en béton, des poutrelles et des hourdis bétons.

Ce système de plancher favorise la création de trémies pour de nouvelles gaines par la dépose d'un ou plusieurs hourdis sans compromettre la stabilité générale.

Dalles béton : problématique de l'acoustique

Afin de garantir un confort acoustique dans les logements, des chapes acoustiques et/ou une isolation en plafond sera nécessaire, à confirmer en phase d'études par le bureau d'études acoustique.

Nota : les honoraires du mandataire sont prévus pour faire appel en phase étude à un BE acoustique en sous-traitance.

Façades

Les murs verticaux en bétons sont arrondis aux angles et présentent une légère contrecourbe au niveau des verticales de fenêtres : une isolation par l'extérieur ne permettrait pas de conserver ces modénatures qui font partie du patrimoine des années 70. Les poussées de fers d'ossature seront traitées : piochages ponctuels, passivation aux résines époxydiques, raccords au mortier et ravalement.

Accès

L'entrée du futur foyer se fait au niveau du Boulevard de Strasbourg. Afin de garantir un accès PMR, le projet devra prévoir la création d'une légère pente pour absorber la marche existante au niveau du seuil.

Présence de la banque en activité au RDC : intervention en milieu occupé

La banque qui occupe le rez de chaussée restera en activité le temps des travaux.

Des accès autonomes seront mis en place pour les équipes chantiers et un planning précis sera communiqué pour les éventuelles interventions ayant une incidence sur les activités de la banque.

Pour limiter les nuisances sonores, les travaux bruyants/lourds se feront les lundis, jours de fermeture de la banque et avant 9 heures le matin.

La continuité de service des réseaux de la banque sera assurée. La séparation des alimentations (électricité, eau, téléphone, chauffage, SSL...) sera la première tâche de la préparation de chantier.

Dévoisement de réseaux et gaines au R+1

L'une des problématiques du projet est la création de gaines pour les futurs logements.

Dans les deux hypothèses de la faisabilité, il est indiqué la présence de logements en R+1 et notamment en pointe du bâtiment. Les réseaux et évacuations existants se situant au niveau de la circulation verticale et pour éviter toute intervention dans la banque, il est nécessaire d'étudier un dévoiement des réseaux en plancher haut du R+1 et non du RDC, et donc de revoir les hypothèses de plans présentés dans la faisabilité.

Problématique de l'amiante

Il est révélé par les diagnostics immobilier la présence d'amiante dans le calorifugeage de plusieurs gaines. Le bâtiment ayant été construit fin des années 70, un diagnostic amiante avant travaux, à commander par la maîtrise d'ouvrage dès l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, sera nécessaire pour relever la présence ou non d'amiante.

SAVOIR FAIRE DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE - REFERENCES

L'équipe de maîtrise d'œuvre possède une solide expérience pour des projets de réhabilitation lourde et des programmes de résidence sociale et de pension de famille.

- L'agence PRAA pilote actuellement projet de transformation d'une ancienne clinique à Brétigny-sur-Orge en pension de famille pour le bailleur Toit Joie, prévu livré en mars 2026. Le projet de reconversion de cette clinique des années 80 en centre d'hébergement géré par la Croix Rouge comprend 36 chambres et de nombreux locaux communs : réfectoire, salle d'activités, laverie, nurserie, bureaux et 2 ERP.



Transformation d'une clinique en résidence sociale à Brétigny-sur-Orge - PRAA

- L'agence PRAA a également livré en 2024 la construction d'une pension de famille et résidence sociale à Paris 12^e. Le programme comprend 35 chambres et une maison de ville, avec de nombreux espaces communs : laverie/buanderie, tisanerie/salle d'activité, espaces bureaux. La structure du bâtiment est en bois suivant un procédé industriel hors site de la société Kiwood.



Pension de famille et résidence sociale à Paris 12 – PRAA

- Le bureau d'études IPC a livré en 2021 une restructuration lourde d'un immeuble de 20 logements à Paris avec la certification NF Habitat HQE. L'opération, au budget similaire à celui alloué à la présente consultation, a considérablement amélioré la qualité environnementale du bâtiment par l'emploi de bois labellisés pour ses menuiseries, la rénovation de son système de production de chauffage et ECS et par la mise en place de récupérateur de chaleur sur eaux usées.

ORGANISATION ET METHODOLOGIE DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

L'architecte mandataire sera l'interlocuteur privilégié du Maître d'Ouvrage.

L'architecte chef de projet pour l'agence PRAA sera responsable de l'opération depuis les études d'esquisse jusqu'à la réception des travaux.

Nota important : l'équipe s'engage formellement à déposer le dossier de permis de construire avant le 9 mars 2026.

En phase conception

L'architecte mandataire, participe à toutes les phases des études, assure la relation avec le Maître d'Ouvrage et les différents acteurs du projet

Les bureaux d'études assurent les études des lots techniques, l'économie du projet global et la question du réemploi.

Dès la phase APS, l'équipe de maîtrise d'œuvre sollicitera les concessionnaires pour entamer les démarches de raccordement de fibre, les éventuelles augmentations de puissances électriques ou de suppression du gaz selon le programme envisagé.

En phase travaux

Chaque semaine, une réunion se tiendra en présence de l'équipe de maîtrise d'œuvre au complet et des représentants des entreprises titulaires des marchés. Elle fera systématiquement l'objet d'un compte rendu de réunion de chantier, rédigé par l'architecte mandataire et diffusé à chacun des intervenants.

Le recours à des éléments préfabriqués pour les éléments des façades rideaux, de la surélévation et des blocs-salle d'eau préfabriqués (hormis pour les logements PMR) permettra d'optimiser le planning en phase chantier. En phase OPR, avant l'achèvement des travaux, il sera organisé avec le bureau d'étude et par secteurs des visites de réception dont l'objectif principal sera de juger de la qualité technique, normative et esthétique des travaux réalisés.

NOTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

APPRECIATION DES REGLES D'URBANISME

L'étude des règles urbanismes fait ressortir les articles suivants :

- D'après le PLU de la ville de Nogent sur Marne, la hauteur maximum des constructions donnant sur le Boulevard de Strasbourg est limitée à 18m. La surélévation prévue dans la faisabilité porte une hauteur de construction sur rue à environ 21m. Il faudra donc indiquer dans le permis de construire que le projet intègre les dérogations prévues dans les textes de la loi Duflot.
- D'après l'article 13.9 du PLU, les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d'épaisseur de terre végétale. La faisabilité de végétalisation de toiture sera établie après une étude de la portance de la dalle de toiture.
- D'après l'article UB18 du PLU intercommunal sur les Obligations minimales pour les vélos : pour les bâtiments d'habitation collectif, le local vélos possède une superficie de 0,75 m² par logement. Ainsi, le local vélos du projet devra avoir une superficie minimale de 25 x 0,75 soit 18,75 m², surface à prévoir au sous-sol accessible par ascenseur.

Tous ces éléments seront inclus dans le projet architectural.

Nota : il est mentionné dans le programme la création de 4 à 6 places de parking. Le site ne permet pas actuellement la création de place de parking en sous-sol ou dans la rue.

PARTI PRIS ARCHITECTURAL :

La stratégie de projet se décompose en deux points :

- Préserver l'esprit du bâtiment et ses caractéristiques patrimoniales : restauration des grands murs de façade arrondis de bétons afin que le bâtiment conserve son identité et le contraste existant entre les éléments maçonnés et les façades rideaux vitrées ; remplacement des façades rideaux par de nouveaux panneaux préfabriqués et thermiquement très performants qui exprimeront clairement le mode de construction et les usages qu'ils abritent (panneaux vitrés ouvrants ou fixes, panneaux pleins bardés, intégration de systèmes d'occultation et de protection solaire...)
- « Compléter » le bâtiment : les nouvelles façades rideaux des étages courants se déploieront jusqu'en R+4 et R+5 pour former l'ensemble des murs de façades des surélévations. Ce dispositif est pensé comme une continuité architecturale afin de préserver l'esprit du projet d'origine. Les surélévations seront implantées légèrement en retrait des éléments de bétons pour venir former des jardinières ou des appuis de fenêtres profonds.

TRAITEMENT CLOS ET COUVERT

Façades en voiles béton :

Le projet prévoit la restauration des voiles en béton. Ces murs sont prévus isolés par l'intérieur avec un isolant performant et bio-sourcé de type laine ou fibres de bois afin de préserver les courbes et modénatures existantes et l'esprit de l'architecture d'origine.

Façades rideaux :

Les façades rideaux existantes ne sont pas adaptables aux performances et usages du nouveau programme.

Le projet prévoit leur dépose et leur remplacement par des panneaux préfabriqués bois bardés ou enduits. Le calepinage des panneaux sera adapté aux plans des logements. Au niveau de la façade sud, il sera étudié la pose de profils horizontaux « brises soleils » afin d'améliorer le confort d'été.



Exemples de Façades en FOB

Réf. PRAA

Menuiseries et occultations :

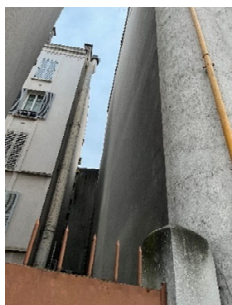
Les menuiseries seront en bois massif, des occultations seront intégrés dans les panneaux de façade. Les ouvrants seront à la françaises, les allèges seront pleines ou vitrées selon la position des fenêtres. Nous étudierons la pose de stores/volets intégrés dans les panneaux pour assurer l'occultation de nuit et un confort d'été.

Pignon Est et voile en béton sur cour :

Le pignon sur mitoyen est en bon état, nous prévoyons une isolation par l'intérieur au niveau des logements et éventuellement des circulations communes selon l'étude thermique. Côté extérieur, il sera simplement ravalé sans demande auprès des propriétaires voisins autre que le droit d'échelle.

Au niveau de la façade Sud côté Grande Rue Charles de Gaule, un voile en béton opère la liaison entre le bâtiment et son voisin sur toute sa hauteur. Ce mur n'est pas structurel, il sépare la rue de la cour.

Au rez de chaussée il existe un local technique appartenant à la banque. Ce voile sera donc simplement restauré comme les autres voiles en béton du projet



> A gauche : Façade pignon / A droite : Mur de béton non structurel

Façade à rez-de-chaussée :

Les murs de béton à rez-de-chaussée ainsi que les sous-bassement des façades rideaux de la banque seront restaurés/nettoyés.

Des déposes temporaires des éléments de signalétique de la banque (bornes et écriteaux avec logos, bandeau de finition haut) seront à prévoir pour avoir un traitement uniforme des façades du bâtiment et permettre la pose des nouvelles façades rideaux en R+1.

Toiture terrasse technique et édifice d'ascenseur :

La toiture terrasse sera thermiquement isolée et dotée d'un complexe de végétalisation conformément aux préconisations du PLU avec 10cm d'épaisseur de terre végétale. (à confirmer après une étude de portance de la dalle)

Celle-ci accueillera les sorties de réseaux, les éventuelles unités extérieures de PAC. Il sera également étudié la pertinence de poser des panneaux solaires pour le préchauffage de l'ECS.

Le R+5 accueillant désormais des logements et la salle d'activité, il est nécessaire de prolonger d'un niveau l'ascenseur qui aujourd'hui dessert le R+4. Ces travaux induiraient le remplacement de la machinerie de l'ascenseur, la cabine existante pourrait être éventuellement conservée.

ORGANISATION GENERALE DES FONCTIONS DANS L'OUVRAGE

Au sein du bâtiment, nous proposons la répartition programmatique suivante :

Au sous-sol : La chaufferie, le local vélos et le pôle maintenance.

La chaufferie, actuellement en R+5, sera déplacée en sous-sol et occupera une surface à définir selon l'étude thermique.

Le local vélos sera d'une surface minimale de 18,75 m² comme imposé dans le PLU de la ville.

Au rez de chaussée : Le hall et le local tri sélectif des ordures ménagères.

L'agencement des espaces ne sera que peu modifié par rapport à l'existant. Le hall et le local OM adjacent seront refait intégralement.

Au R+1 : Le pôle gestion et le pôle service, un espace commun et 2 logements

Nous proposons un plan différent de celui présenté dans la faisabilité (hypothèses 1 et 2) pour limiter le nombre de gaines et leur distance par rapport au noyau vertical du bâtiment (les dévoiements de gaines exigent une pente minimale et ne peuvent être dévoyées sur plus de 10m).

Les deux logements situés au R+1 se situeront au plus proche des gaines existantes pour y être raccordés. Des tampons et trappes de visites seront installés pour permettre un entretien facile des évacuations dévoyées. Le chemin de ces gaines en plafond sera à préciser après un curage complet du premier étage pour évaluer les distances et définir les pentes minimales et préciser les éventuels obstacles comme des retombées de poutres.

Sur ce même étage, au Nord, une laverie/buanderie et des sanitaires seront raccordés à la gaine créée pour l'un des logements. Le reste de l'étage sera occupé par les espaces du pôle gestion (bureau de gestion, bureau d'intervenant extérieur, espace du personnel, local d'archives et de stockage) et par un espace polyvalent (sans point d'eau) pour les pensionnaires.

Ces espaces de bureaux et communs seront traités avec des cloisons vitrées afin de permettre des apports de lumière naturelles jusqu'au cœur du bâtiment. Une porte divisera la circulation horizontale entre la partie logements (qui sera dotée d'un désenfumage) et la partie espace communs/bureau.

Du R+2 au R+4 : 7 logements par étage

Du R+2 au R+4, chaque étage comportera 7 logements mono orientés. 5% des logements seront PMR soit 2 logements. Ceux-ci seront situés au plus proche des circulations verticales et correspondront aux plus grands logements de la pension de famille.

Au R+5 : 2 logements orientés vers le boulevard, un espace commun orienté vers la terrasse

La disposition des deux logements au Nord-Ouest vers le boulevard de Strasbourg permet de libérer au Sud un vaste espace commun orienté sur la terrasse collective. Celui-ci pourra occuper les fonctions de salle polyvalente et sera doté d'un système de cloisonnement modulable pour séparer deux espaces

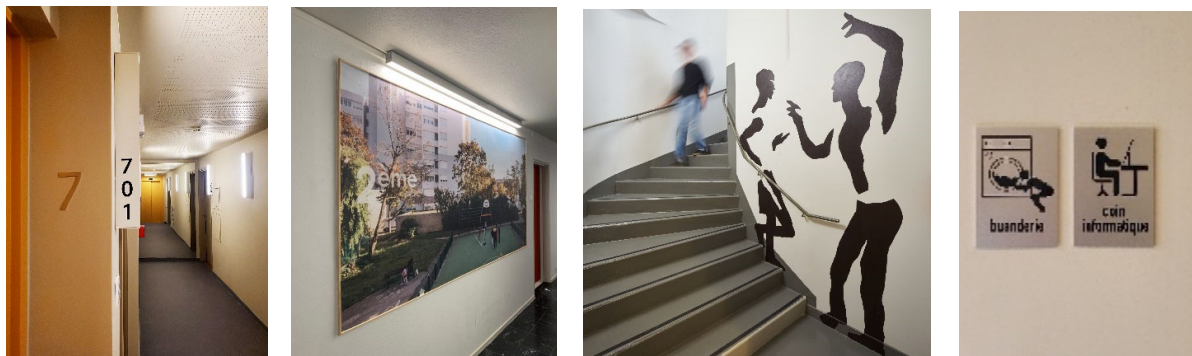
PROJET - PARTIES COMMUNES

Circulations horizontales

Les circulations horizontales créées desserviront les logements et les espaces communs du projet. Les circulations seront créées grâce à des cloisons SAD. Les murs seront peints avec une peinture satinée lessivable ou revêtus de vinyl, les sols souples en caoutchouc avec un relevé de plinthes pour favoriser l'entretien et limiter les zones d'infestations de nuisibles.

Cage d'escalier

La cage d'escalier sera encloisonnée. Les revêtements de sols, murs et plafonds seront renouvelés. Des nez de marches anti-dérapants et clous podotactiles seront posés. Les premières et dernières marches de chaque volée seront peintes pour respecter les normes d'accessibilité.



Références de circulations et signalétiques – PRAA

Signalétique

Le projet de signalétique, outre sa fonction première de renseigner les espaces, les rendra visibles et ludiques via des couleurs, des logos et numéros peints ou gravés.

Une démarche participative pourra être incluse dans le projet de signalétique (appel à des associations, artistes locaux ou atelier avec les pensionnaires pour l'appropriation de leur résidence).

Hall

Des nouvelles boîtes aux lettres seront posées, un tapis gratte pieds, un miroir et un nouvel éclairage seront installés. Un système de contrôle d'accès sera posé et les revêtements de sols (carrelage) et murs seront refaits. Un faux plafond acoustique permettra d'intégrer les éventuels réseaux ainsi que la nouvelle gaine de ventilation basse de désenfumage des circulations horizontales. Les éclairages à ampoules à leds seront intégrés à l'aménagement et commandés par détection de présence. En fonction des résultats du diagnostics, d'éventuels éléments pourront être conservés/révisés.



Références de halls - PRAA

Local tri sélectif des ordures ménagères

Pour une pension de famille de 25 logements, le local OM devrait mesurer entre 6 et 8m² selon le calendrier de ramassage des ordures. La surface existante disponible convient. Le local OM donnant sur le hall sera refait intégralement avec un remplacement du sol par un carrelage anti-dérapant et un siphon de sol, une faïence sur les murs et une mise en peinture. Un nouvel éclairage à commande par détection de présence sera posé ainsi qu'un point de puisage.

Salle d'activité, espaces de service et de gestion

Les espaces communs et les espaces de gestions seront traités avec un sol souple avec relevé de plinthes au sol, une mise en peinture des murs et la pose de faux plafond acoustiques pour la salle d'activité. Des cloisonnements vitrés et modulables (rideaux) seront privilégiés pour diviser les sous-espaces.

Les espaces communs seront accessibles par des portes vitrées pour améliorer leur visibilité depuis les parties communes et apporter de la lumière naturelle dans les circulations.

Les sanitaires communs et la laverie/buanderie seront traitée avec un carrelage au sol et aux murs.



Références de locaux communs - PRAA

Terrasse collective

La terrasse collective orientée Sud sera végétalisée dans ses limites à l'aide de jardinières hautes. Les végétaux de ces jardinières limiteront le vis-à-vis avec les immeubles situés en face.

Un jardin potager entretenu par les pensionnaires pourra être inclus dans le projet après concertation avec les futurs gestionnaires. Dans la mesure du possible, le revêtement de sol sera issu du réemploi en réutilisant les dalles sur plots existantes du R+4 ou en créant un platelage bois à partir de portes récupérées in et ex-situ. Le mobilier pourra également être issu du réemploi.

Un point d'eau sécurisé sera créé pour l'entretien et l'arrosage. Nous proposerons également la pose de récupérateurs d'eau de pluie pour l'arrosage des plantations.

Nous proposerons de déposer un dossier pour une demande de subventions pour la créations de toitures végétalisées auprès de la région Ile de France.

Sécurité incendie

Le bâtiment changeant d'affectation, des dispositifs pour la sécurité incendie seront adaptés ou créés :

- Enclouonnement de la cage d'escalier
- Révision du désenfumage de la cage d'escalier
- Révision des BAES et de leurs emplacements dans les circulations et futurs espaces communs
- Création d'un désenfumage des circulations horizontales : le projet prévoit la création d'une ventilation basse avec prise d'air au niveau de la façade du hall et une ventilation haute en toiture avec des volets de désenfumage à chaque niveau dans les circulations horizontales
- Vérification des degrés coupe-feu notamment au niveau du plancher du haut du local poubelle.

PROJET – LOGEMENTS

Tous les logements présenteront des qualités différentes mais un confort d'usage équivalent : certains sont orientés vers le carrefour bruyant mais sont doublement orientés, les logements orientés au Nord-Ouest bénéficieront de davantage de clair de vitrage que ceux orientés Sud dotés de protections solaires. Les prestations des logements seront identiques pour tous et respecteront le référentiel fonctionnel et technique pour la résidence sociale « Bien Concevoir » :

- Sol souple de type caoutchouc avec relevé de plinthes dans les pièces sèches
- Sol carrelé avec plinthes carrelées dans les pièces humides, sinon sol souple.
- Faïence murale à minima au droit des équipements sanitaires (et sur tous les murs si le budget le permet) et en crédence de kitchenettes.
- Kitchenettes comprenant un plan de travail, des plaques de cuissons, un évier et robinet, une réglette LED, une crédence, un meuble haut et bas ainsi qu'un réfrigérateur bas.
- Salles d'eau :
 - WC (suspendu sauf pour les 2 logements PMR)
 - Receveur de douche plats 100x80 (120x90 pour les PMR) + portes de douche
 - Lavabo + mitigeur + meuble haut + miroir + réglette LED

Il sera étudié la possibilité d'avoir recours à des salles d'eau préfabriquées pour optimiser le calendrier des travaux.



Références de logements de pensions/résidences sociales - PRAA

Les fenêtres des logements auront une allège pleine au niveau des façades rideaux pour ne pas contraindre l'aménagement du mobilier dans les logements de petites surfaces. Pour les logements orientés vers le carrefour et comportant des fenêtres verticales, les allèges seront vitrées pour apporter davantage de lumière dans ces logements qui comportent peu de fenêtres.

NOTE TECHNIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

PRINCIPES STRUCTURELS PRESENTIS POUR LES FACADES

Le bâtiment existant est conçu en structure béton avec façades en mur rideau.

Le projet prévoit la réhabilitation du bâtiment avec notamment la réfection des façades ainsi qu'une surélévation.

Deux options méritent d'être étudiées à ce stade des réflexions pour la rénovation des façades :

- façade ossature bois non porteuse (FOB)
- façade traditionnelle par petits éléments à monter sur site

Nota important : ces deux options ne modifient pas l'esthétique et le dessin des façades projetées.

Les études détaillées du projet de façade ne remettent pas en cause le calendrier et la date imposée pour le dépôt du dossier de permis de construire.

Avantages et inconvénients des deux options :

Avantages façade ossature bois non porteuse (FOB)

- réalisation principalement en atelier, y compris menuiseries extérieures intégrées
- étanchéité à l'eau garantie
- temps de pose réduit

Inconvénients façade ossature bois non porteuse (FOB)

- pose par grue mobile : implantation grue complexe en site urbain dense
- finitions depuis une nacelle : inconvénient dito
- coût élevé du système (rentabilité en fonction de l'échelle du projet)

Avantages façade traditionnelle par petits éléments à monter sur site

- éléments préfabriqués en atelier, livraison sur site au fur et à mesure des besoins du chantier
- montage depuis l'échafaudage
- coût maîtrisé

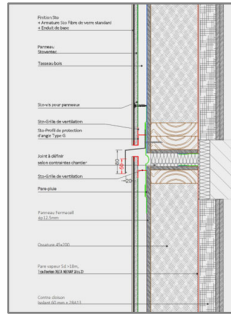
Inconvénients façade traditionnelle par petits éléments à monter sur site

- suivi et réception des ouvrages au fur et à mesure du montage

Option façades bois non porteuse (FOB)

Les façades rapportées sur la structure existante en ossature bois sont composées comme suit, de l'intérieur vers l'extérieur :

- Doublage intérieur
- Film pare-vapeur continu
- Ossature bois + isolation entre montants en laine minérale ou laine biosourcée
- Panneau de type Fermacell (écran thermique)
- Film pare-pluie continu
- Revêtement extérieur et système de fixation



Coupe de principe – jonction façade ossature bois non porteuse et structure béton

Etudes et travaux préalables

Des études et travaux seront réalisés préalablement à la pose des façades Ossature Bois (FOB)

Tout d'abord, des sondages structuraux complémentaires des supports de FOB (nature des nez de plancher, nature des refends intérieurs) seront réalisés afin de déterminer la nature des supports et leurs caractéristiques mécaniques. Des tests à l'arrachement seront effectués ultérieurement pour valider les ancrages et fixations à prévoir dans l'existant.

Des études géotechniques compléteront ces sondages pour vérifier l'apport de charges apporté par la pose de FOB. Le poids indicatif d'une façade ossature bois est d'environ 85kg/m².

Un relevé précis géomètre des façades existantes sera nécessaire afin de valider les calepinages et le dimensionnement des éléments FOB ajoutés en façade.

Points de vigilance FOB

La pose des revêtements extérieurs sur FOB n'est pas une technique courante.

Pour rappel, voici les principales références réglementaires à prendre en compte sur ce projet :

- NF DTU 31.4 - Façades à ossature bois.
- CPT 3194 V3 Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un Avis Technique ou d'un constat de traditionnalité.
- Guide « Bois construction et propagation du feu par les façades En application de l'Instruction Métallique / Cassette métallique – Recommandations professionnelles RAGE « Bardages en acier protégé et en acier inoxydable – neuf – rénovation – juillet 2014)
- Les bâtiments classés en ERP avec un dernier plancher accessible à plus de 8 m sont soumis à l'IT249 et devront respecter les prescriptions du guide « « Bois construction et propagation du feu par les façades ». Les dispositifs à ajouter sont notamment les déflecteurs en acier à chaque niveau, la mise en place d'un écran thermique et des encadrements de baies en acier.
- Le point dimensionnant pour le délai d'approvisionnement des FOB sont les menuiseries extérieures.
- Une attention particulière sera accordée à l'hygrométrie de la façade existante associée à la pose de la FOB.

Option façade traditionnelle par petits éléments à monter sur site

Les façades traditionnelles sont composées comme suit, de l'intérieur vers l'extérieur :

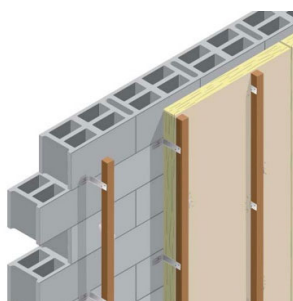
- Doublage intérieur de finition
- Briques bio hauteur d'allège
- Ossature bois + isolation entre montants en laine minérale ou laine biosourcée
- Film pare-pluie continu
- Revêtement extérieur et système de fixation

Etudes et travaux préalables

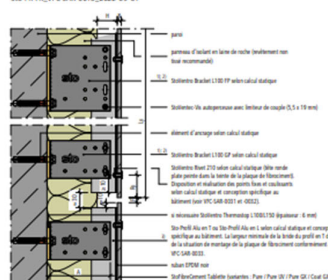
Les études préalables sont identiques à celles nécessaires pour la pose de façades à ossature bois.

Points de vigilance façade traditionnelle

Pas de point de vigilance particulier, excepté le poids de la façade, légèrement supérieur à celui d'une façade « FOB ».

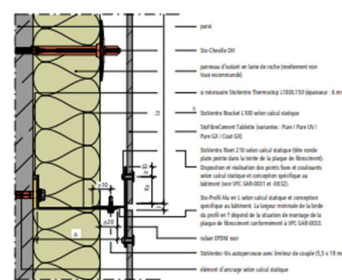


Sto-FR-FR_VFC-SAR-0013_2022-09-01



Anhang: Die Konstruktion der externen Bauteile (Zwischenwand, Dämmung, Regen- und Luftdichtheit) sind die maximale Dimensionen der Bauteile (maximale Breite, maximale Höhe, maximale Tiefe) zu berücksichtigen.
1) Alternative: Systeme (Bauteile) mit anderen Dimensionen.
2) Systeme, die die Dämmung und die Regen- und Luftdichtheit (Dämmung, Regen- und Luftdichtheit) nicht erfüllen.
3) Die Profile der Bauteile (z.B. Profil) auf der Lage der Bauteile und ggf. der Bauteile zu berücksichtigen.
4) Systeme, die die Dämmung und die Regen- und Luftdichtheit (Dämmung, Regen- und Luftdichtheit) nicht erfüllen.

Sto-FR-FR_VFC-SAR-0011_2022-09-01



Anhang: Die Konstruktion der externen Bauteile (Zwischenwand, Dämmung, Regen- und Luftdichtheit) sind die maximale Dimensionen der Bauteile (maximale Breite, maximale Höhe, maximale Tiefe) zu berücksichtigen.
1) Alternative: Systeme (Bauteile) mit anderen Dimensionen.
2) Systeme, die die Dämmung und die Regen- und Luftdichtheit (Dämmung, Regen- und Luftdichtheit) nicht erfüllen.
3) Die Profile der Bauteile (z.B. Profil) auf der Lage der Bauteile und ggf. der Bauteile zu berücksichtigen.
4) Systeme, die die Dämmung und die Regen- und Luftdichtheit (Dämmung, Regen- und Luftdichtheit) nicht erfüllen.

PRINCIPE STRUCTUREL PRESENTI POUR LA SURELEVATION

Faisabilité surélévation

Nous proposons un système constructif en bois, particulièrement adapté par la légèreté du matériau qui permet de limiter les charges sur l'existant et donc de limiter les travaux de renforcements. Cette solution présente également un avantage en milieu occupé avec la banque à rez de chaussée par sa rapidité de mise en œuvre avec un chantier à faibles nuisances.

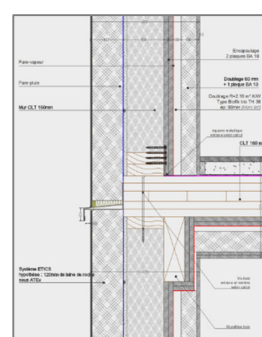
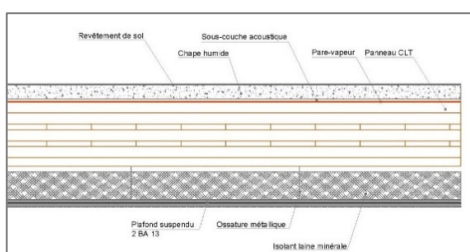
Nos retours d'expérience sur les projets de surélévation ont montré l'importance de la connaissance de l'existant. Il faudra bien analyser les réseaux électriques, de ventilation, de chauffage et d'eau chaude sanitaire afin de déterminer si une prolongation jusqu'à la surélévation suffit ou si la création de réseaux indépendants pour la partie neuve en surélévation est nécessaire.

En fonction des études sur les fondations et la structure existante, différents cas sont envisageables : la surélévation sans renforcement de l'existant, la surélévation avec renforcement de l'existant.

Il est fort probable que dans le cas présent, le renforcement de la structure ne soit pas nécessaire.

Plancher en CLT

Le plancher en bois lamellé croisé (CLT) est adapté pour les portées supérieures à 4,5m, cette option sera étudiée en phase avant-projet.



Coupe de principe – plancher en CLT

Coupe de principe – jonction mur ossature bois porteur - plancher CLT

PROPOSITIONS POUR AMELIORATION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

Qualité environnementale et respect des exigences du NF Habitat HQE

En manière de qualité environnementale et dans le respect des exigences du NF habitat HQE et le budget alloué, nous proposons les éléments suivants :

- Pose d'isolants biosourcés (laine ou fibres de bois) ou recyclés (laine de roche recyclée)
- Pose de menuiseries bois et occultations de types volets/stores bio-climatiques et brises soleils
- Mise en œuvre de façades bois dans le cadre du projet de transformation du bâtiment
- Végétalisation des toitures
- Production d'ENR avec une PAC dans la mesure du possible, optimisation du système de production de chauffage et d'ECS...
- Mise en place d'une charte chantier propre : identification des filières de traitement des déchets, réduction des nuisances de chantier (bruits, poussières, volume des déchets...),
- Assurer la qualité de l'air intérieur d'utiliser des peinture biosourcées ou de qualité environnementale A+,
- Respecter l'environnement de mettre en place des robinetteries ECAU, des éclairages LED, et d'utiliser des bois éco-responsables labélisés PEFC ou FSC...

Respect des exigences du référentiel Cerqual

La présence de référents techniques Cerqual (PRAA et IPC) au sein du groupement permettra d'assurer le suivi de la certification en conception et réalisation.

- Dès la phase conception, les notes C et D à lever du BPH ainsi que les exigences du référentiel Cerqual (version à la date de la demande de certification) seront intégrées au projet.
- Les exigences des différentes rubriques du référentiel seront analysées (Sécurité et sûreté, Qualité de l'air intérieur, Qualité acoustique, Fonctionnalité des lieux, Respect de l'environnement...) pour prise en compte dans les CCTP en vue de leur évaluation par le certificateur.
- En phase DET, les visas permettront de vérifier la conformité des exigences (classement UPEC des sols, classement ECAU des robinetteries, coefficient Uw des menuiseries...) et leur mise en œuvre pour l'obtention de l'évaluation réalisation.
- Au cours des différentes phases : répondre aux questions de l'examineur et prendre en compte ses remarques,
- Pour obtention de la conformité : demander à l'entreprise de fournir l'ensemble des documents demandés par le certificateur et assister le maître d'ouvrage lors de la visite de contrôle de l'examineur en fin de chantier.

Avantages des systèmes constructifs bois

Le choix d'une structure principalement en bois se justifie par trois critères principaux :

- Le choix d'un système constructif en bois est particulièrement adapté pour les projets de surélévation. Tout d'abord, la légèreté du bois permet de limiter les renforcements de l'existant et les reprises en sous-œuvre. La construction bois est également adaptée lors de l'intervention en site occupé. Elle permet une rapidité d'exécution et des travaux en filière sèche.
- L'empreinte carbone du bâtiment, primordiale pour l'objectif environnemental recherché (RE2020). Une réflexion sur la provenance des bois sera importante à mener avec les entreprises afin de favoriser les circuits courts.
- L'empreinte chantier réduite drastiquement, grâce à une intervention rapide et sèche, participant à la réduction des nuisances et des déchets pendant toute la durée des travaux.

Notre proposition est donc favorable à l'emploi de matériaux biosourcés notamment avec une structure bois et à un isolant biosourcé. Cela concourt significativement au stockage du carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles.

Réemploi, recyclage et économie circulaire

Le diagnostic PEMD permettra d'identifier et comptabiliser les Produits, Équipements et Matériaux (PEM). A partir de cet inventaire, le diagnostic présente les filières de valorisation en réemploi et les filières de recyclage adaptées. Cette étude servira par la suite d'outil d'aide à la décision, nourrira la stratégie d'économie circulaire de l'opération et représente une première étape de traçabilité.

Lors de notre visite, nous avons d'ores et déjà relevé les produits suivants qui pourront être réemployés in situ : les gravillons de toiture ; dalles sur plots ; les BAES fonctionnels et la colonne sèche.

D'autres éléments pourront être réemployés ex-situ par l'intermédiaire d'une plateforme spécialisée comme RéaVie : les radiateurs, les équipements sanitaires, les portes, ou encore les dalles de faux plafonds repérés lors de la visite constituent un potentiel de sourcing.

Pour exemple, les dalles de faux plafonds peuvent être réemployées ailleurs en remplissage de cloisons ; les portes peuvent être réutilisées comme telles ou transformées en mobilier et même en platelage de terrasse...

Enfin, toujours par l'intermédiaire d'une plateforme spécialisée, il pourrait être envisagé le recyclage des menuiseries extérieures et de certaines parties des façades rideaux.

Exemple de réemploi de porte pour la fabrication de mobilier



Portes à l'état brut



Portes avec nouveau plaquage en réemploi

PHASAGE DES TRAVAUX

Au stade des réflexions, il est possible de préciser les délais suivants :

- prise en compte des délais contraints dès la phase d'esquisse afin que cette contrainte devienne un avantage pour un projet frugal
- un délai de chantier maîtrisé dépend essentiellement d'une bonne préparation du chantier, nous avons intégré 4 mois de préparation afin d'aborder avec l'entreprise toutes les contraintes de délais pour les commandes et la réalisation de toutes les tâches du chantier

La période de préparation du chantier sera l'occasion de valider avec l'entreprise retenue tous les détails et toutes les mises en œuvre décrites au dossier marché car, outre les questions soulevées lors de l'appel d'offres, une mise au point est toujours nécessaire après la phase de démolition des existants.

Afin d'éviter ces inconvénients, nous proposerons lors des études une liste de sondages et démolitions partielles

- la durée effective du chantier est prévue en 14 mois, cette durée est validée par l'expérience et la consultation de spécialistes
- un suivi de chantier rigoureux par la maîtrise d'œuvre est un gage de réussite pour la maîtrise des délais de chantier, l'équipe s'engage à une grande disponibilité vis-à-vis de l'entreprise afin d'éviter les temps de réponse aux problèmes soulevés lors des rendez-vous de chantier

Au stade de nos réflexions, il est bien ambitieux de préciser un phasage de travaux réaliste.

NOTE FINANCIERE DU PROJET

Lors de la visite, certains locaux n'ont pas été visités : local machinerie ascenseur, local chaufferie, local ... notamment.

L'estimation présentée à ce stade (appel d'offre) sera confirmée lors de la phase diagnostic puis affirmée en phase APD sous réserve de pouvoir réaliser l'ensemble des investigations nécessaires et obtenir les études complémentaires qui seront demandées.

Seront à fournir, liste non exhaustive :

- Les diagnostics complémentaires de recherches d'amiante avant travaux notamment sur l'ensemble des revêtements de façades, des joints des menuiseries et des façades rideaux, du complexe d'étanchéité...
- Les diagnostics géotechniques et structure nécessaires à la réalisation de la surélévation (reconnaissance des fondations, nature et portances des planchers...)

Seront à prévoir les accès pour réaliser :

- Les diagnostics de repérage des réseaux existants à conserver/modifier
- La visite des locaux non visités

Concernant l'amiante, à ce stade seuls les calorifuges ont été identifiés comme contenant de l'amiante.

A ce stade, il est difficile d'estimer l'impact amiante sans informations précises concernant les matériaux de façades et toitures notamment. Une provision amiante de 5% a été prévue. Pour les aléas éventuels (structure, intervention spécifique dans le local commercial, machinerie ascenseur...), il a été provisionné un montant de 2,5%. Le traitement de l'enveloppe (isolation thermique, remplacement des menuiseries et surélévation) hors site par FOB et CTB permet d'optimiser le budget en minimisant la durée des installations et le nombre de compagnons (ravalement/menuiserie/gros-œuvre/étanchéité).

Nota : En base, comme indiqué dans le programme, une chaudière a été chiffrée. Pour la PAC qui sera étudié en phase étude, la provision serait de 180 000 à 220 000€ environ.

Postes	u	Q	PU	TOTAL €HT
Installations de chantier	ens	1	165 600	165 600,00 €
Traitement de l'enveloppe / Surélévation	ens	1	646 600	646 600,00 €
Chauffage - Eau chaude - Ventilation	ens	1	142 500	142 500,00 €
Plomberie	ens	1	176 250	176 250,00 €
Électricité	ens	1	96 500	96 500,00 €
Maçonnerie / cloison / Doublage / faux plafonds	ens	1	178 940	178 940,00 €
Métallerie	ens	1	23 750	23 750,00 €
Menuiseries intérieures	ens	1	54 000	54 000,00 €
Finitions	ens	1	172 655	172 655,00 €
Ascenseur	ens	1	16 000	16 000,00 €
Désamiantage	ens	1	100000	100 000,00 €
Aléas	ens	1	50000	50 000,00 €
TOTAL HT				1 822 795,00 €

>Voir détail chiffrage en annexe

OPTIMISATION DU PLANNING

La désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre étant prévue en février 2026 pour un dépôt de permis prévu le 9 mars 2026, les diagnostics avant-travaux amiante, les études de structure et géotechniques devront être commandés au plus tôt pour respecter cette échéance.

Ensuite, afin d'optimiser le planning en phase travaux, nous proposons d'avoir recours à des éléments préfabriqués bois hors site qui permettront un acheminement et une pose rapide des éléments de clos et couvert. La fabrication des éléments FOB se fera directement après la dépose des façades rideaux existantes. La pose de blocs-salles d'eau préfabriquées (hormis les salles d'eau PMR) permettrait également une optimisation du planning en phase chantier.

Rappel du planning, détail en annexe :

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
	Passation du marché			
	Analyse des offres		janv-26	janv-26
	Etablissement du marché de MOE		févr-26	févr-26
	Commande par la MOA des diagnostics AVT amiante et études structures/géotechniques			
	Notification du marché de conception-réalisation et OS études	0 jour	févr-26	févr-26
	Phase conception			
	Phase avant-projet			
	Réunion de démarrage	0 jour	02/02/2026	02/02/2026
	Intégration des remarques de mise au point de l'offre	2 jours	02/02/2026	04/02/2026
	Elaboration dossier PC (dont réunion préalable service instructeur)	17 jours	05/02/2026	27/02/2026
	Validation du dossier PC (comprend corrections du dossier selon retour MOA)	5 jours	02/03/2026	06/03/2026
	Dépôt du permis de construire		09/03/2026	
	Affichage du PC et constat d'huissier (Hors recours)	2 mois	mars-26	mai-26
	Remise des pièces graphiques et écrites APD par le titulaire	0 jour	mai-26	mai-26
	Analyse du dossier APD	1 semaine	mai-26	mai-26
	Validation des études APD (comprend corrections du dossier selon retour MOA)	5 jours	mai-26	mai-26
	Phase projet			
	Remise des pièces graphiques et écrites PRO par le titulaire	0 jour	juil-26	juil-26
	Analyse du dossier PRO	5 jours	juil-26	juil-26
	Validation des études phase PRO (comprend corrections du dossier selon retour MOA)	5 jours	juil-26	juil-26
	Mise au point du dossier marché 2	4 jours	juil-26	juil-26
	Consultation des entreprises & travaux	0 jour	juil-26	juil-26
	Publication de la consultation			
	Réception des offres	1 mois	juil-26	août-26
	Négociations	10 jours	août-26	août-26
	Contractualisation	0 jour	août-26	août-26
	Suivi des travaux			
	Gestion de la démolition, l'amiante et du plomb	2 mois	sept.-26	oct-26
	Réunion de démarrage travaux	0 jour	nov-26	nov-26
	DROC et déclarations préalables	5 jours	nov-26	nov-26
	Préparation et installations de chantier	4 mois	nov-26	févr-27
	Derniers Diags et communication avec les riverains	10 jours	févr-27	févr-27
	Exécution des travaux / Suivi de chantier y compris environnemental / Tests intermédiaires (La pose des FOB s'enchaînera apr_s la dépose des façades rideaux existantes)	14 mois	mars-27	avr-28
	Réception des travaux			
	Opérations préalables à la réception TCE	2 mois	avr-28	mai-28
	Listing des réserves OPR et diffusion pour traitement	1 mois	juin-28	juin-28
	Réception des travaux TCE	0 jour	juin-28	juin-28
	Période de GPA	1 an	juil.-28	juil.-29

Signé électroniquement par
Philippe ROUX
Le 09/01/2026 à 15:57